

## ЛР 5

SQL-код запросов:

--- 1

```
WITH order_stats AS (  
    SELECT  
        co.bakery_id,  
        COUNT(DISTINCT co.order_id) AS order_count,  
        SUM(co.order_total_amount) AS bakery_income,  
        COUNT(DISTINCT co.client_id) AS client_count  
    FROM customer_order co  
    WHERE co.status IN ('COMPLETED', 'DELIVERED')  
    GROUP BY co.bakery_id  
,  
ingredient_stats AS (  
    SELECT  
        bis.bakery_id,  
        COUNT(DISTINCT bis.ingredient_id) AS ingredient_count  
    FROM bakery_ingredient_stock bis  
    GROUP BY bis.bakery_id  
)  
SELECT  
    b.bakery_id AS "Номер кондитерской",  
    b.address AS "Адрес кондитерской",  
    b.rent_cost AS "Стоимость аренды",  
    COALESCE(os.order_count, 0) AS "Количество заказов",  
    COALESCE(os.bakery_income, 0::numeric) AS "Доход кондитерской",  
    COALESCE(os.client_count, 0) AS "Количество клиентов",  
    COALESCE(ins.ingredient_count, 0) AS "Количество ингредиентов"  
FROM bakery b  
LEFT JOIN order_stats os ON os.bakery_id = b.bakery_id  
LEFT JOIN ingredient_stats ins ON ins.bakery_id = b.bakery_id
```

```
ORDER BY b.bakery_id;
```

```
--- 2
```

```
WITH ingredient_usage AS (
```

```
    SELECT
```

```
        plii.ingredient_id,
```

```
        oi.order_id,
```

```
        oi.quantity::numeric AS usage_count,
```

```
        0::numeric AS topping_count
```

```
FROM price_list_item_ingredient plii
```

```
JOIN price_list_item pli ON pli.price_list_item_id = plii.price_list_item_id
```

```
JOIN order_item oi ON oi.price_list_item_id = pli.price_list_item_id
```

```
JOIN customer_order co ON co.order_id = oi.order_id
```

```
WHERE co.status IN ('COMPLETED', 'DELIVERED')
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT
```

```
    oit.ingredient_id,
```

```
    oi.order_id,
```

```
    oi.quantity::numeric AS usage_count,
```

```
    oi.quantity::numeric AS topping_count
```

```
FROM order_item_topping oit
```

```
JOIN order_item oi ON oi.order_item_id = oit.order_item_id
```

```
JOIN customer_order co ON co.order_id = oi.order_id
```

```
WHERE co.status IN ('COMPLETED', 'DELIVERED')
```

```
)
```

```
SELECT
```

```
    i.name AS "Название ингредиента",
```

```
    SUM(u.usage_count) AS "Суммарное количество использований",
```

```
    COUNT(DISTINCT u.order_id) AS "Количество заказов с ингредиентом",
```

```
    SUM(u.topping_count) AS "Количество топингов с ингредиентом"
```

```
FROM ingredient i
JOIN ingredient_usage u ON u.ingredient_id = i.ingredient_id
GROUP BY i.ingredient_id, i.name
HAVING SUM(u.usage_count) > 5
ORDER BY
    "Суммарное количество использований" DESC,
    "Количество заказов с ингредиентом" DESC,
    i.name;
```

--- 3

```
WITH employee_bakeries AS (
    SELECT employee_id, bakery_id
    FROM employee

    UNION

    SELECT employee_id, bakery_id
    FROM work_schedule
),
bakery_counts AS (
    SELECT
        employee_id,
        COUNT(DISTINCT bakery_id) AS bakery_count
    FROM employee_bakeries
    GROUP BY employee_id
),
check_stats AS (
    SELECT
        co.cashier_id AS employee_id,
        COUNT(DISTINCT co.order_id) AS check_count,
        SUM(co.order_total_amount) AS check_revenue
    FROM customer_order co
```

```

WHERE co.status IN ('COMPLETED', 'DELIVERED')
GROUP BY co.cashier_id
),
invoice_stats AS (
    SELECT
        inv.courier_employee_id AS employee_id,
        COUNT(DISTINCT inv.invoice_id) AS invoice_count,
        SUM(co.order_total_amount) FILTER (
            WHERE co.status = 'DELIVERED'
            AND inv.has_claim = FALSE
            AND inv.recipient_signed = TRUE
        ) AS delivered_revenue
    FROM invoice inv
    JOIN customer_order co ON co.order_id = inv.order_id
    GROUP BY inv.courier_employee_id
)
SELECT
    e.employee_id::text || ' — ' || e.full_name || ' (' || e.role_code || ')' AS "Информация о работнике",
    COALESCE(bc.bakery_count, 0) AS "Количество кондитерских, в которых он работает",
    COALESCE(inv.invoice_count, 0) AS "Количество накладных",
    COALESCE(ch.check_count, 0) AS "Количество чеков",
    COALESCE(inv.invoice_count, 0) + COALESCE(ch.check_count, 0) AS "Количество накладных и чеков",
    COALESCE(inv.delivered_revenue, 0::numeric) + COALESCE(ch.check_revenue, 0::numeric) AS "Выручка с доставленных заказов и сформированных чеков"
FROM employee e
LEFT JOIN bakery_counts bc ON bc.employee_id = e.employee_id
LEFT JOIN invoice_stats inv ON inv.employee_id = e.employee_id
LEFT JOIN check_stats ch ON ch.employee_id = e.employee_id
ORDER BY e.employee_id;

```

WITH positive AS (

SELECT

plii.ingredient\_id,

COUNT(DISTINCT pli.product\_id) AS positive\_product\_count,

ROUND(AVG(plii.taste\_contribution\_pct), 2) AS avg\_positive\_impact

FROM price\_list\_item\_ingredient plii

JOIN price\_list\_item pli ON pli.price\_list\_item\_id = plii.price\_list\_item\_id

GROUP BY plii.ingredient\_id

),

negative AS (

SELECT

at.ingredient\_id,

COUNT(DISTINCT pli.product\_id) AS negative\_product\_count,

ROUND(AVG(at.taste\_drop\_pct), 2) AS avg\_negative\_impact

FROM allowed\_topping at

JOIN price\_list\_item pli ON pli.price\_list\_item\_id = at.price\_list\_item\_id

GROUP BY at.ingredient\_id

),

substitute AS (

SELECT

rgi.substitute\_ingredient\_id AS ingredient\_id,

COUNT(DISTINCT pli.product\_id) AS substitute\_product\_count,

ROUND(AVG(rgi.taste\_drop\_pct), 2) AS avg\_substitute\_impact

FROM replacement\_group\_item rgi

JOIN replacement\_group rg ON rg.replacement\_group\_id = rgi.replacement\_group\_id

JOIN price\_list\_item pli ON pli.price\_list\_item\_id = rg.price\_list\_item\_id

GROUP BY rgi.substitute\_ingredient\_id

),

all\_roles AS (

SELECT plii.ingredient\_id, pli.product\_id

FROM price\_list\_item\_ingredient plii

JOIN price\_list\_item pli ON pli.price\_list\_item\_id = plii.price\_list\_item\_id

UNION

```
SELECT at.ingredient_id, pli.product_id
FROM allowed_topping at
JOIN price_list_item pli ON pli.price_list_item_id = at.price_list_item_id
```

UNION

```
SELECT rgi.substitute_ingredient_id AS ingredient_id, pli.product_id
FROM replacement_group_item rgi
JOIN replacement_group rg ON rg.replacement_group_id = rgi.replacement_group_id
JOIN price_list_item pli ON pli.price_list_item_id = rg.price_list_item_id
```

),

total\_products AS (

```
SELECT
    ingredient_id,
    COUNT(DISTINCT product_id) AS total_product_count
FROM all_roles
GROUP BY ingredient_id
```

),

unused\_ingredients AS (

```
SELECT i.ingredient_id
FROM ingredient i
LEFT JOIN all_roles ar ON ar.ingredient_id = i.ingredient_id
WHERE ar.ingredient_id IS NULL
```

)

SELECT

```
    i.name AS "Название ингредиента",
    i.ingredient_id AS "Айди ингредиента",
    COALESCE(p.positive_product_count, 0) AS "Количество продукции, где положительно
влияет",
```

```

        COALESCE(p.avg_positive_impact, 0::numeric) AS "Среднее положительное влияние",
        COALESCE(n.negative_product_count, 0) AS "Количество продукции, где отрицательно
влияет",
        COALESCE(n.avg_negative_impact, 0::numeric) AS "Среднее отрицательное влияние",
        COALESCE(s.substitute_product_count, 0) AS "Количество продукции, где может быть
заменителем",
        COALESCE(s.avg_substitute_impact, 0::numeric) AS "Среднее влияние как заменителя",
        COALESCE(tp.total_product_count, 0) AS "Суммарное количество продукции",
CASE
    WHEN ui.ingredient_id IS NULL THEN 'используется в продукции'
    ELSE 'нет связей с продукцией'
END AS "Статус использования"
FROM ingredient i
LEFT JOIN positive p ON p.ingredient_id = i.ingredient_id
LEFT JOIN negative n ON n.ingredient_id = i.ingredient_id
LEFT JOIN substitute s ON s.ingredient_id = i.ingredient_id
LEFT JOIN total_products tp ON tp.ingredient_id = i.ingredient_id
LEFT JOIN unused_ingredients ui ON ui.ingredient_id = i.ingredient_id
ORDER BY
    "Суммарное количество продукции" DESC,
    i.name;

--- 5

WITH product_names AS (
    SELECT DISTINCT
        p.name AS product_name
    FROM product p
),

product_ingredient_count AS (
    SELECT
        p.name AS product_name,

```

```

        COUNT(DISTINCT plii.ingredient_id) AS ingredient_count
FROM product p
JOIN price_list_item pli
    ON pli.product_id = p.product_id
JOIN price_list_item_ingredient plii
    ON plii.price_list_item_id = pli.price_list_item_id
GROUP BY p.name
),

```

```

product_utensil_count AS (
    SELECT
        p.name AS product_name,
        COUNT(DISTINCT pu.utensil_id) AS utensil_count
    FROM product p
    JOIN product_utensil pu
        ON pu.product_id = p.product_id
    GROUP BY p.name
),

```

```

product_order_quantities AS (
    SELECT
        p.name AS product_name,
        co.order_id,
        co.bakery_id,
        SUM(oi.quantity) AS product_qty_in_order,
        SUM(oi.line_total_amount) AS product_revenue_in_order
    FROM order_item oi
    JOIN customer_order co
        ON co.order_id = oi.order_id
    JOIN price_list_item pli
        ON pli.price_list_item_id = oi.price_list_item_id
    JOIN product p

```



```

        ON p.product_id = pli.product_id
WHERE co.status IN ('COMPLETED', 'DELIVERED')
GROUP BY
    p.name,
    co.order_id,
    co.bakery_id
),

```

```

product_order_stats AS (
    SELECT
        product_name,
        COUNT(DISTINCT order_id) AS order_count,
        ROUND(AVG(product_qty_in_order::numeric), 2) AS avg_qty_per_order,
        SUM(product_revenue_in_order) AS total_revenue,
        COUNT(DISTINCT bakery_id) AS sold_bakery_count
    FROM product_order_quantities
    GROUP BY product_name
),

```

```

current_bakery_products AS (
    SELECT DISTINCT
        p.name AS product_name,
        pl.bakery_id
    FROM product p
    JOIN price_list_item pli
        ON pli.product_id = p.product_id
    JOIN price_list pl
        ON pl.price_list_id = pli.price_list_id
    WHERE p.is_active = TRUE
        AND pl.is_active = TRUE
        AND pl.valid_from <= CURRENT_DATE
        AND (pl.valid_to IS NULL OR pl.valid_to >= CURRENT_DATE)
)

```

),

current\_bakery\_stats AS (

SELECT

product\_name,

COUNT(DISTINCT bakery\_id) AS current\_bakery\_count

FROM current\_bakery\_products

GROUP BY product\_name

),

product\_report AS (

SELECT

pn.product\_name,

COALESCE(pic.ingredient\_count, 0) AS ingredient\_count,

COALESCE(puc.utensil\_count, 0) AS utensil\_count,

COALESCE(pos.order\_count, 0) AS order\_count,

COALESCE(pos.avg\_qty\_per\_order, 0::numeric) AS avg\_qty\_per\_order,

COALESCE(pos.total\_revenue, 0::numeric) AS total\_revenue,

COALESCE(pos.sold\_bakery\_count, 0) AS sold\_bakery\_count,

COALESCE(cbs.current\_bakery\_count, 0) AS current\_bakery\_count

FROM product\_names pn

LEFT JOIN product\_ingredient\_count pic

ON pic.product\_name = pn.product\_name

LEFT JOIN product\_utensil\_count puc

ON puc.product\_name = pn.product\_name

LEFT JOIN product\_order\_stats pos

ON pos.product\_name = pn.product\_name

LEFT JOIN current\_bakery\_stats cbs

ON cbs.product\_name = pn.product\_name

)

SELECT

product\_name AS "Название продукции",  
ingredient\_count AS "Количество используемых ингредиентов",  
utensil\_count AS "Количество используемой утвари",  
order\_count AS "Количество заказов с данной продукцией",  
avg\_qty\_per\_order AS "Среднее штук в одном заказе",  
total\_revenue AS "Суммарная выручка с продажи продукции",  
sold\_bakery\_count AS "Количество кондитерских, где продукция продавалась",  
current\_bakery\_count AS "Количество кондитерских, где продукция продается сейчас",

SUM(total\_revenue) OVER (  
    ORDER BY total\_revenue DESC, product\_name  
    ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW  
) AS "Сумма выручки за 3 позиции рейтинга",

total\_revenue - LAG(total\_revenue) OVER (  
    ORDER BY total\_revenue DESC, product\_name  
) AS "Разница с предыдущей продукцией по выручке"

FROM product\_report  
ORDER BY  
    total\_revenue DESC,  
    product\_name;

Пример выполнения запроса 1:

QueryQuery History

Scratch Pad

```
10 ),
11 ingredient_stats AS (
12     SELECT
13         bis.bakery_id,
14         COUNT(DISTINCT bis.ingredient_id) AS ingredient_count
15     FROM bakery_ingredient_stock bis
16     GROUP BY bis.bakery_id
17 )
18 SELECT
19     b.bakery_id AS "Номер кондитерской",
20     b.address AS "Адрес кондитерской",
21     b.rent_cost AS "Стоимость аренды",
22     COALESCE(os.order_count, 0) AS "Количество заказов",
23     COALESCE(os.bakery_income, 0::numeric) AS "Доход кондитерской",
24     COALESCE(os.client_count, 0) AS "Количество клиентов",
25     COALESCE(ins.ingredient_count, 0) AS "Количество ингредиентов"
26 FROM bakery b
27 LEFT JOIN order_stats os ON os.bakery_id = b.bakery_id
28 LEFT JOIN ingredient_stats ins ON ins.bakery_id = b.bakery_id
29 ORDER BY b.bakery_id;
```

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 101

|    | Номер кондитерской<br>bigint | Адрес кондитерской<br>text                 | Стоимость аренды<br>numeric (12,2) | Количество заказов<br>bigint | Доход кондитерской<br>numeric | Количество клиентов<br>bigint | Количество ингредиентов<br>bigint |
|----|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 1                            | г. Москва, ул. Арбат, д. 4                 | 121500.00                          | 98                           | 229733.30                     | 71                            | 24                                |
| 2  | 2                            | г. Москва, ул. Тверская, д. 7              | 123000.00                          | 112                          | 249525.02                     | 84                            | 24                                |
| 3  | 3                            | г. Москва, ул. Сретенка, д. 10             | 124500.00                          | 92                           | 226513.22                     | 74                            | 24                                |
| 4  | 4                            | г. Москва, ул. Покровка, д. 13             | 126000.00                          | 83                           | 167457.47                     | 69                            | 24                                |
| 5  | 5                            | г. Москва, ул. Мясницкая, д. 16            | 127500.00                          | 103                          | 236113.80                     | 79                            | 24                                |
| 6  | 6                            | г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 19    | 129000.00                          | 92                           | 236040.59                     | 70                            | 24                                |
| 7  | 7                            | г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 22   | 130500.00                          | 91                           | 225117.23                     | 69                            | 24                                |
| 8  | 8                            | г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 25          | 132000.00                          | 82                           | 166383.95                     | 63                            | 24                                |
| 9  | 9                            | г. Москва, ул. Кутузовский проспект, д. 28 | 133500.00                          | 99                           | 223667.22                     | 81                            | 24                                |
| 10 | 10                           | г. Москва, ул. Пречистенка, д. 31          | 135000.00                          | 100                          | 202023.54                     | 75                            | 24                                |
| 11 | 11                           | г. Москва, ул. Маросейка, д. 34            | 136500.00                          | 77                           | 193111.90                     | 64                            | 24                                |
| 12 | 12                           | г. Москва, ул. Неглинная, д. 37            | 138000.00                          | 99                           | 196580.90                     | 76                            | 24                                |
| 13 | 13                           | г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 40       | 139500.00                          | 98                           | 220190.69                     | 73                            | 24                                |

Пример выполнения запроса 2:

```

18         oi.quantity::numeric AS usage_count,
19         oi.quantity::numeric AS topping_count
20     FROM order_item_topping oit
21     JOIN order_item oi ON oi.order_item_id = oit.order_item_id
22     JOIN customer_order co ON co.order_id = oi.order_id
23     WHERE co.status IN ('COMPLETED', 'DELIVERED')
24 )
25 SELECT
26     i.name AS "Название ингредиента",
27     SUM(u.usage_count) AS "Суммарное количество использований",
28     COUNT(DISTINCT u.order_id) AS "Количество заказов с ингредиентом",
29     SUM(u.topping_count) AS "Количество топингов с ингредиентом"
30 FROM ingredient i
31 JOIN ingredient_usage u ON u.ingredient_id = i.ingredient_id
32 GROUP BY i.ingredient_id, i.name
33 HAVING SUM(u.usage_count) > 5
34 ORDER BY
35     "Суммарное количество использований" DESC,
36     "Количество заказов с ингредиентом" DESC,
37     i.name;

```



|    | Название ингредиента<br>text | Суммарное количество использован<br>numeric | Количество заказов с ингредиентом<br>bigint | Количество топингов с ингредиентом<br>numeric |
|----|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Сахар                        | 58355                                       | 9684                                        | 0                                             |
| 2  | Яйцо                         | 58355                                       | 9684                                        | 0                                             |
| 3  | Сливки                       | 50108                                       | 9379                                        | 0                                             |
| 4  | Масло сливочное              | 49983                                       | 9345                                        | 0                                             |
| 5  | Мука                         | 49983                                       | 9345                                        | 0                                             |
| 6  | Ваниль                       | 41736                                       | 8911                                        | 0                                             |
| 7  | Клубника                     | 22558                                       | 6887                                        | 5733                                          |
| 8  | Какао                        | 18948                                       | 5710                                        | 2329                                          |
| 9  | Соль                         | 16456                                       | 5741                                        | 0                                             |
| 10 | Молоко                       | 16445                                       | 5664                                        | 0                                             |
| 11 | Карамель                     | 15848                                       | 5563                                        | 15848                                         |
| 12 | Малина                       | 15232                                       | 4873                                        | 6872                                          |
| 13 | Черника                      | 13039                                       | 4194                                        | 4679                                          |

Пример выполнения запроса 3:

QueryQuery History

Scratch Pad X

```
32         AND inv.has_claim = FALSE
33         AND inv.recipient_signed = TRUE
34     ) AS delivered_revenue
35 FROM invoice inv
36 JOIN customer_order co ON co.order_id = inv.order_id
37 GROUP BY inv.courier_employee_id
38 )
39 SELECT
40     e.employee_id::text || ' - ' || e.full_name || ' (' || e.role_code || ')' AS "Информация о работнике",
41     COALESCE(bc.bakery_count, 0) AS "Количество кондитерских, в которых он работает",
42     COALESCE(inv.invoice_count, 0) AS "Количество накладных",
43     COALESCE(ch.check_count, 0) AS "Количество чеков",
44     COALESCE(inv.invoice_count, 0) + COALESCE(ch.check_count, 0) AS "Количество накладных и чеков",
45     COALESCE(inv.delivered_revenue, 0::numeric) + COALESCE(ch.check_revenue, 0::numeric) AS "Выручка с доставленных заказов и с
46 FROM employee e
47 LEFT JOIN bakery_counts bc ON bc.employee_id = e.employee_id
48 LEFT JOIN invoice_stats inv ON inv.employee_id = e.employee_id
49 LEFT JOIN check_stats ch ON ch.employee_id = e.employee_id
50 ORDER BY e.employee_id;
```

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 802Page No: 1

|    | Информация о работнике<br>text                  | Количество кондитерских, в которых<br>bigint | Количество накладных<br>bigint | Количество чеков<br>bigint | Количество накладных и чеков<br>bigint | Выручка с доставленных заказов и с<br>numeric |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 1 – Иванов Сергей Дмитриевна (OWNER)            | 1                                            | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                             |
| 2  | 2 – Смирнова Андрей Иванович (CHEF)             | 1                                            | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                             |
| 3  | 3 – Васильев Анна Александровна (CONFECTIONER)  | 1                                            | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                             |
| 4  | 4 – Орлов Анна Сергеевич (CONFECTIONER)         | 1                                            | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                             |
| 5  | 5 – Кузнецов Ирина Сергеевна (CASHIER)          | 1                                            | 0                              | 55                         | 55                                     | 130076.45                                     |
| 6  | 6 – Смирнова Мария Михайлович (CASHIER)         | 1                                            | 0                              | 43                         | 43                                     | 99656.85                                      |
| 7  | 7 – Сидоров Дмитрий Павлович (COURIER)          | 1                                            | 387                            | 0                          | 387                                    | 25432.90                                      |
| 8  | 8 – Соколов Дмитрий Дмитриевич (COURIER)        | 1                                            | 380                            | 0                          | 380                                    | 24231.72                                      |
| 9  | 9 – Сидорова Иван Михайловна (OWNER)            | 1                                            | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                             |
| 10 | 10 – Петров Ольга Дмитриевна (CHEF)             | 1                                            | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                             |
| 11 | 11 – Фёдоров Сергей Дмитриевич (CONFECTIONER)   | 1                                            | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                             |
| 12 | 12 – Сидоров Светлана Дмитриевич (CONFECTIONER) | 1                                            | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                             |
| 13 | 13 – Соколова Мария Михайлович (CASHIER)        | 1                                            | 0                              | 60                         | 60                                     | 135749.38                                     |

Пример выполнения запроса 4:

```
63 COALESCE(p.positive_product_count, 0) AS "Количество продукции, где положительно влияет",
64 COALESCE(p.avg_positive_impact, 0::numeric) AS "Среднее положительное влияние",
65 COALESCE(n.negative_product_count, 0) AS "Количество продукции, где отрицательно влияет",
66 COALESCE(n.avg_negative_impact, 0::numeric) AS "Среднее отрицательное влияние",
67 COALESCE(s.substitute_product_count, 0) AS "Количество продукции, где может быть заменителем",
68 COALESCE(s.avg_substitute_impact, 0::numeric) AS "Среднее влияние как заменителя",
69 COALESCE(tp.total_product_count, 0) AS "Суммарное количество продукции",
70 CASE
71     WHEN u1.ingredient_id IS NULL THEN 'используется в продукции'
72     ELSE 'нет связей с продукцией'
73 END AS "Статус использования"
74 FROM ingredient i
75 LEFT JOIN positive p ON p.ingredient_id = i.ingredient_id
76 LEFT JOIN negative n ON n.ingredient_id = i.ingredient_id
77 LEFT JOIN substitute s ON s.ingredient_id = i.ingredient_id
78 LEFT JOIN total_products tp ON tp.ingredient_id = i.ingredient_id
79 LEFT JOIN unused_ingredients ui ON ui.ingredient_id = i.ingredient_id
80 ORDER BY
81     "Суммарное количество продукции" DESC,
82     i.name;
```

Data Output Messages Notifications

| Showing rows: 1 to 27 Page No: 1 of 1 |                              |                            |                                             |                                          |                                             |                                          |                                              |  |     |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----|
|                                       | Название ингредиента<br>text | Абдт ингредиента<br>bigint | Количество продукции, где положит<br>bigint | Среднее положительное влияние<br>numeric | Количество продукции, где отрицат<br>bigint | Среднее отрицательное влияние<br>numeric | Количество продукции, где может бы<br>bigint |  |     |
| 1                                     | Сахар                        |                            | 2                                           | 700                                      | 9.14                                        | 0                                        | 0                                            |  | 0   |
| 2                                     | Яйцо                         |                            | 3                                           | 700                                      | 10.29                                       | 0                                        | 0                                            |  | 0   |
| 3                                     | Карамель                     |                            | 21                                          | 0                                        | 0                                           | 600                                      | 6.97                                         |  | 0   |
| 4                                     | Масло сливочное              |                            | 6                                           | 600                                      | 12.33                                       | 0                                        | 0                                            |  | 0   |
| 5                                     | Мука                         |                            | 1                                           | 600                                      | 15.00                                       | 0                                        | 0                                            |  | 0   |
| 6                                     | Сливки                       |                            | 5                                           | 600                                      | 14.33                                       | 0                                        | 0                                            |  | 0   |
| 7                                     | Ваниль                       |                            | 9                                           | 300                                      | 9.20                                        | 0                                        | 0                                            |  | 0   |
| 8                                     | Клубника                     |                            | 10                                          | 200                                      | 16.00                                       | 200                                      | 7.03                                         |  | 0   |
| 9                                     | Творожный сыр                |                            | 15                                          | 100                                      | 30.00                                       | 0                                        | 0                                            |  | 300 |
| 10                                    | Малина                       |                            | 11                                          | 100                                      | 12.00                                       | 300                                      | 7.05                                         |  | 200 |
| 11                                    | Шоколад темный               |                            | 7                                           | 100                                      | 26.00                                       | 200                                      | 6.97                                         |  | 0   |
| 12                                    | Какао                        |                            | 8                                           | 200                                      | 10.00                                       | 100                                      | 6.99                                         |  | 0   |

Open File Query History

Scratch Pad X

```
65 COALESCE(p.positive_product_count, 0) AS "Количество продукции, где положительно влияет",
66 COALESCE(p.avg_positive_impact, 0::numeric) AS "Среднее положительное влияние",
67 COALESCE(n.negative_product_count, 0) AS "Количество продукции, где отрицательно влияет",
68 COALESCE(n.avg_negative_impact, 0::numeric) AS "Среднее отрицательное влияние",
69 COALESCE(s.substitute_product_count, 0) AS "Количество продукции, где может быть заменителем",
70 COALESCE(s.avg_substitute_impact, 0::numeric) AS "Среднее влияние как заменителя",
71 COALESCE(tp.total_product_count, 0) AS "Суммарное количество продукции",
72 CASE
73     WHEN u1.ingredient_id IS NULL THEN 'используется в продукции'
74     ELSE 'нет связей с продукцией'
75 END AS "Статус использования"
76 FROM ingredient i
77 LEFT JOIN positive p ON p.ingredient_id = i.ingredient_id
78 LEFT JOIN negative n ON n.ingredient_id = i.ingredient_id
79 LEFT JOIN substitute s ON s.ingredient_id = i.ingredient_id
80 LEFT JOIN total_products tp ON tp.ingredient_id = i.ingredient_id
81 LEFT JOIN unused_ingredients ui ON ui.ingredient_id = i.ingredient_id
82 ORDER BY
83     "Суммарное количество продукции" DESC,
84     i.name;
```

Data Output Messages Notifications

| Showing rows: 1 to 27 Page No: 1 of 1 |                                 |                                             |                                          |                                              |                                           |                                          |                              |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|--|
|                                       | положительное влияние<br>bigint | Количество продукции, где отрицат<br>bigint | Среднее отрицательное влияние<br>numeric | Количество продукции, где может бы<br>bigint | Среднее влияние как заменителя<br>numeric | Суммарное количество продукции<br>bigint | Статус использования<br>text |  |  |
| 1                                     | 9.14                            | 0                                           | 0                                        | 0                                            | 0                                         | 700                                      | используется в продукции     |  |  |
| 2                                     | 10.29                           | 0                                           | 0                                        | 0                                            | 0                                         | 700                                      | используется в продукции     |  |  |
| 3                                     | 0                               | 600                                         | 6.97                                     | 0                                            | 0                                         | 600                                      | используется в продукции     |  |  |
| 4                                     | 12.33                           | 0                                           | 0                                        | 0                                            | 0                                         | 600                                      | используется в продукции     |  |  |
| 5                                     | 15.00                           | 0                                           | 0                                        | 0                                            | 0                                         | 600                                      | используется в продукции     |  |  |
| 6                                     | 14.33                           | 0                                           | 0                                        | 0                                            | 0                                         | 600                                      | используется в продукции     |  |  |
| 7                                     | 9.20                            | 0                                           | 0                                        | 0                                            | 0                                         | 500                                      | используется в продукции     |  |  |
| 8                                     | 16.00                           | 200                                         | 7.03                                     | 0                                            | 0                                         | 400                                      | используется в продукции     |  |  |
| 9                                     | 30.00                           | 0                                           | 0                                        | 300                                          | 10.00                                     | 400                                      | используется в продукции     |  |  |
| 10                                    | 12.00                           | 300                                         | 7.05                                     | 200                                          | 5.50                                      | 300                                      | используется в продукции     |  |  |
| 11                                    | 26.00                           | 200                                         | 6.97                                     | 0                                            | 0                                         | 300                                      | используется в продукции     |  |  |
| 12                                    | 10.00                           | 100                                         | 6.99                                     | 0                                            | 0                                         | 200                                      | используется в продукции     |  |  |

Пример выполнения запроса 5:

QueryQuery History

```
108 utensil_count AS "Количество используемой утвари",
109 order_count AS "Количество заказов с данной продукцией",
110 avg_qty_per_order AS "Среднее штук в одном заказе",
111 total_revenue AS "Суммарная выручка с продажи продукции",
112 sold_bakery_count AS "Количество кондитерских, где продукция продавалась",
113 current_bakery_count AS "Количество кондитерских, где продукция продается сейчас",
114
115 SUM(total_revenue) OVER (
116   ORDER BY total_revenue DESC, product_name
117   ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW
118 ) AS "Сумма выручки за 3 позиции рейтинга",
119
120 total_revenue - LAG(total_revenue) OVER (
121   ORDER BY total_revenue DESC, product_name
122 ) AS "Разница с предыдущей продукцией по выручке"
123
124 FROM product_report
125 ORDER BY
126   total_revenue DESC,
127   product_name;
```

Scratch Pad

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 7Page No: 1of 1

|   | Название продукции<br>text | Количество используемых ингредиентов<br>bigint | Количество используемой утвари<br>bigint | Количество заказов с данной продукцией<br>bigint | Среднее штук в одном заказе<br>numeric | Суммарная выручка с продажи продукции<br>numeric | Количество кондитерских, где продукция продавалась<br>bigint |
|---|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Тирамису                   | 7                                              | 5                                        | 3451                                             | 2.43                                   | 5298716.58                                       |                                                              |
| 2 | Чизкейк                    | 8                                              | 5                                        | 3476                                             | 2.44                                   | 3435686.67                                       |                                                              |
| 3 | Брауни                     | 8                                              | 5                                        | 3398                                             | 2.43                                   | 3331096.67                                       |                                                              |
| 4 | Медовик                    | 7                                              | 5                                        | 3483                                             | 2.43                                   | 2687343.75                                       |                                                              |
| 5 | Наполеон                   | 8                                              | 5                                        | 3428                                             | 2.39                                   | 2580289.79                                       |                                                              |
| 6 | Эклер ванильный            | 7                                              | 5                                        | 3396                                             | 2.43                                   | 2513675.17                                       |                                                              |
| 7 | Тарталетка ягодная         | 9                                              | 5                                        | 3480                                             | 2.40                                   | 2236184.79                                       |                                                              |

QueryQuery History

```
108 utensil_count AS "Количество используемой утвари",
109 order_count AS "Количество заказов с данной продукцией",
110 avg_qty_per_order AS "Среднее штук в одном заказе",
111 total_revenue AS "Суммарная выручка с продажи продукции",
112 sold_bakery_count AS "Количество кондитерских, где продукция продавалась",
113 current_bakery_count AS "Количество кондитерских, где продукция продается сейчас",
114
115 SUM(total_revenue) OVER (
116   ORDER BY total_revenue DESC, product_name
117   ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW
118 ) AS "Сумма выручки за 3 позиции рейтинга",
119
120 total_revenue - LAG(total_revenue) OVER (
121   ORDER BY total_revenue DESC, product_name
122 ) AS "Разница с предыдущей продукцией по выручке"
123
124 FROM product_report
125 ORDER BY
126   total_revenue DESC,
127   product_name;
```

Scratch Pad

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 7Page No: 1of 1

|   | данной продукции<br>bigint | Среднее штук в одном заказе<br>numeric | Суммарная выручка с продажи продукции<br>numeric | Количество кондитерских, где продукция продавалась<br>bigint | Количество кондитерских, где продукция продается сейчас<br>bigint | Сумма выручки за 3 позиции рейтинга<br>numeric | Разница с предыдущей продукцией по выручке<br>numeric |
|---|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 3451                       | 2.43                                   | 5298716.58                                       | 100                                                          | 100                                                               | 5298716.58                                     | [null]                                                |
| 2 | 3476                       | 2.44                                   | 3435686.67                                       | 100                                                          | 100                                                               | 8734403.25                                     | -1863029.91                                           |
| 3 | 3398                       | 2.43                                   | 3331096.67                                       | 100                                                          | 100                                                               | 12065499.92                                    | -104590.00                                            |
| 4 | 3483                       | 2.43                                   | 2687343.75                                       | 100                                                          | 100                                                               | 9454127.09                                     | -643752.92                                            |
| 5 | 3428                       | 2.39                                   | 2580289.79                                       | 100                                                          | 100                                                               | 8598730.21                                     | -107053.96                                            |
| 6 | 3396                       | 2.43                                   | 2513675.17                                       | 100                                                          | 100                                                               | 7781308.71                                     | -66614.62                                             |
| 7 | 3480                       | 2.40                                   | 2236184.79                                       | 100                                                          | 100                                                               | 7330149.75                                     | -277490.38                                            |

Пояснения по работе запросов:

1. Сначала в order\_stats считается по таблице customer\_order только завершенные и доставленные заказы, а так же количество заказов, общий доход, количество уникальных клиентов. Затем в ingredient\_stats считается, сколько разных ингредиентов есть на складе каждой кондитерской через bakery\_ingredient\_stock. После этого основная таблица bakery соединяется с этими двумя статистиками через LEFT JOIN, чтобы в отчет попали даже те кондитерские, у которых пока нет заказов или ингредиентов.
2. Собираем использования ингредиентов из price\_list\_item\_ingredient (обычные ингредиенты, входящие в состав продукции) и order\_item\_topping — ингредиенты, добавленные как топинги. Затем по каждому ингредиенту считаем суммарное количество использований, количество разных заказов, где он встречался, сколько раз он использовался как топинг. Учитываются только завершенные и доставленные заказы. в результат попадают только ингредиенты, использованные больше 5 раз. Затем они сортируются по убыванию количества использований.



3. Сначала `employee_bakeries` собирает кондитерские, где работник связан с работой из таблицы `employee` и из таблицы `work_schedule`. Через `UNION` убираются повторы. Затем `bakery_counts` считает, в скольких разных кондитерских работал сотрудник. Далее есть две отдельные статистики: `check_stats` считает для кассиров количество чеков и сумму заказов, которые они оформили. `invoice_stats` считает для курьеров количество накладных, выручку по доставленным заказам, но только если заказ реально доставлен, нет претензии и получатель расписался: В финальном `SELECT` все эти данные соединяются с таблицей `employee`.

4. Отдельно считает три типа участия ингредиента: `positive` — ингредиент входит в состав продукции и положительно влияет на вкус. Используется `price_list_item_ingredient`, считается количество продуктов и средний процент влияния. `negative` — ингредиент может быть топингом, который снижает вкус. Используется `allowed_topping`, считается количество продуктов и среднее падение вкуса. `substitute` — ингредиент может быть заменителем. Используются `replacement_group` и `replacement_group_item`, считается количество продуктов и среднее влияние замены. Затем `all_roles` объединяет все три роли ингредиента, чтобы понять, в скольких продуктах он вообще участвует. `total_products` считает общее количество разных продуктов для каждого ингредиента. `unused_ingredients` находит ингредиенты, которые вообще не связаны ни с одной продукцией. Финальный запрос выводит ингредиент и его статистику по всем ролям. Через `LEFT JOIN` в отчет попадают даже неиспользуемые ингредиенты.

5. Сначала `product_names` получает список всех продуктов. Далее отдельными `CTE` считаются разные части отчета: `product_ingredient_count` — сколько разных ингредиентов используется в продукте. `product_utensil_count` — сколько разной утвари нужно для продукта. `product_order_quantities` — по завершенным и доставленным заказам считает, сколько штук продукта было в каждом заказе и какую выручку он принес. `product_order_stats` агрегирует эту информацию по продукту: количество заказов; среднее количество штук в одном заказе; суммарная выручка; количество кондитерских, где продукт продавался. `current_bakery_products` определяет, где продукт продается сейчас. `current_bakery_stats` считает количество кондитерских, где продукт доступен сейчас. В финальном запросе все это объединяется в один отчет.

В конце добавлены две дополнительные аналитические колонки через оконные функции. Первая считает сумму выручки по текущей и двум предыдущим позициям рейтинга, а вторая показывает разницу по выручке с предыдущим продуктом